

Alexandru COZMA

Data Engineer

 [linkedin.com/in/Alexandru_Cozma](https://www.linkedin.com/in/Alexandru_Cozma)  +49 157 81770036  [@alex.czma@proton.me](mailto:alex.czma@proton.me)
 Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland

Data Engineer mit Erfahrung im Aufbau robuster Datenpipelines und der Integration heterogener Datenquellen. Sicher in Python, SQL und PySpark, vertraut mit CI/CD und automatisiertem Testing, neugierig auf neue Technologien wie MLflow und Delta Lake.



AUSBILDUNG

- 04.2026
09.2022 | **Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,**
Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
- **Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung** (2024) Verarbeitung und Klassifizierung von Satelliten-Zeitreihendaten (mehrdimensionale Geodaten) zur Bestimmung von Baumarten mit Machine-Learning-Methoden  [Repository](#)
Python scikit-learn Datenexploration Satellitendaten Geodaten
 - **Zeitreihenanalyse** (2023) Aufbau verteilter, automatisierter Daten- & ML-Pipelines mit PySpark zur Prognose von Gastronomieumsätzen; Design und Persistierung in einem Cloud Data Warehouse (Snowflake) auf der Google Cloud Platform
PySpark Snowflake Google Cloud Platform Python Time Series Forecasting
 - **Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering** (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei  [Repository](#)
Python NLP Computer Vision Embeddings Scrum Kanban

BERUFSERFAHRUNG

- 04.2026
11.2025 | **Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systeme, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe**
- Konzeption und Aufbau einer durchgängigen Datenpipeline (Ingestion, Transformation, Indexierung) zur automatisierten Verarbeitung großer, heterogener und unstrukturierter Dokumentenmengen mit PostgreSQL (pgvector)
 - Sicherstellung der Datenqualität durch automatisierte Unittests und Validierungskonzepte für nachgelagerte KI-Modelle
 - Entwurf effizienter Chunking- und Abfragekonzepte zur performanten, ressourcenschonenden Verarbeitung großer Datenmengen
Datenarchitektur Unittests Datenvalidierung PostgreSQL pgvector Python C# Docker Git CI/CD
- 02.2025
09.2024 | **Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien**
- Automatisierung täglicher ETL-Prozesse für große Datenmengen in einem regulierten Finanzumfeld, drastische Reduktion manueller Datenverarbeitung bei gesicherter Datenqualität und Nachvollziehbarkeit für das Financial Reporting
 - Konzeption und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
 - Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
SQL ETL Datenmodellierung Reguliertes Umfeld Data Warehousing Oracle DB
- 07.2024
08.2023 | **Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe**
- Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung (Python, Power BI) zur transparenten Darstellung von Security-Gaps in einem sicherheitskritischen Umfeld
Python Power BI Data Analysis Sicherheitskritisches Umfeld Agile

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Engineering & Architecture	ETL/ELT-Pipelines, Datenarchitektur, Datenmodellierung, Datenqualität & -validierung, Spark
Data Science & KI	RAG & LLMs, MLflow, scikit-learn, PyTorch, Satellitendaten
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, NumPy, PySpark), SQL (sehr gut), C#, Git/GitHub, Docker, CI/CD
Cloud & Datenbanken	Google Cloud Platform, Azure & AWS (Grundkenntnisse), Snowflake, PostgreSQL (pgvector)

SPRACHEN

Deutsch ● ● ● ● ●
Englisch ● ● ● ● ○
Spanisch ● ● ● ● ○

SONSTIGES

- Führerschein Klasse B